Мечи залива работорговцев

Разведывательный анализ данных поставщиков стали

Мухачев Петр
Козлов Дмитрий
Милованов Артем

26 апреля 2026 г.

План презентации

1. Цель и задачи
2. Данные и методика
3. Результаты
4. Выводы

Цель работы

Основная цель

На основе данных о производстве и поломках мечей выбрать поставщика стали для эксклюзивного контракта: `harpy.co` или `westeros.inc`

Задачи

1. Подготовить и очистить данные
2. Рассчитать метрики качества и надежности поставщиков
3. Учесть тренд изменения брака во времени
4. Сформировать итоговую рекомендацию для выбора контракта

Исходные данные

CSV-файл `production-data.csv` содержит:

- идентификатор кузнеца `unsullen.id`;
- месяц производства `production.date`;
- месяц отчета `report.date`;
- объем выпуска `produced`;
- число поломок `defects`;
- поставщика стали `supplier`.

Рассматриваются два поставщика: `harpy.co` и `westeros.inc`.

Метрики анализа

Базовые метрики

$$\text{defect_rate} = \frac{\sum \text{defects}}{\sum \text{produced}}, \quad \text{early_failure_rate} = \frac{\sum \text{defects}_{\,(\text{lag}\leq 1)}}{\sum \text{produced}}$$

Тренд и стабильность

Для месячной доли дефектов строилась линейная модель

$$y_m = a \cdot m + b,$$

где:

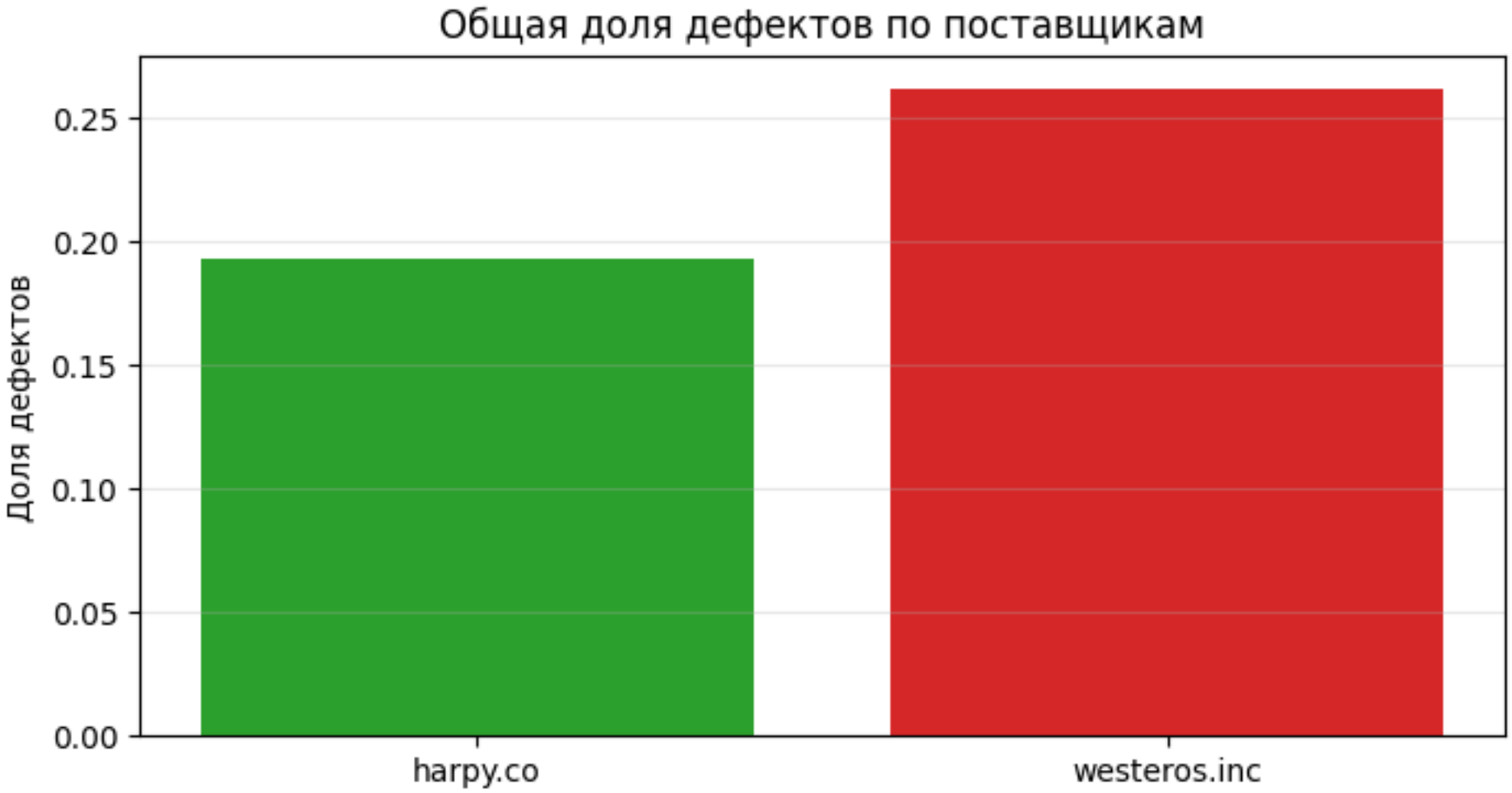
- $a = \text{trend_slope}$ — скорость роста/падения брака;
- $\text{residual_std} = \sigma(y_m - \hat{y}_m)$ — шум вокруг тренда.

Сравнение поставщиков по итоговым метрикам

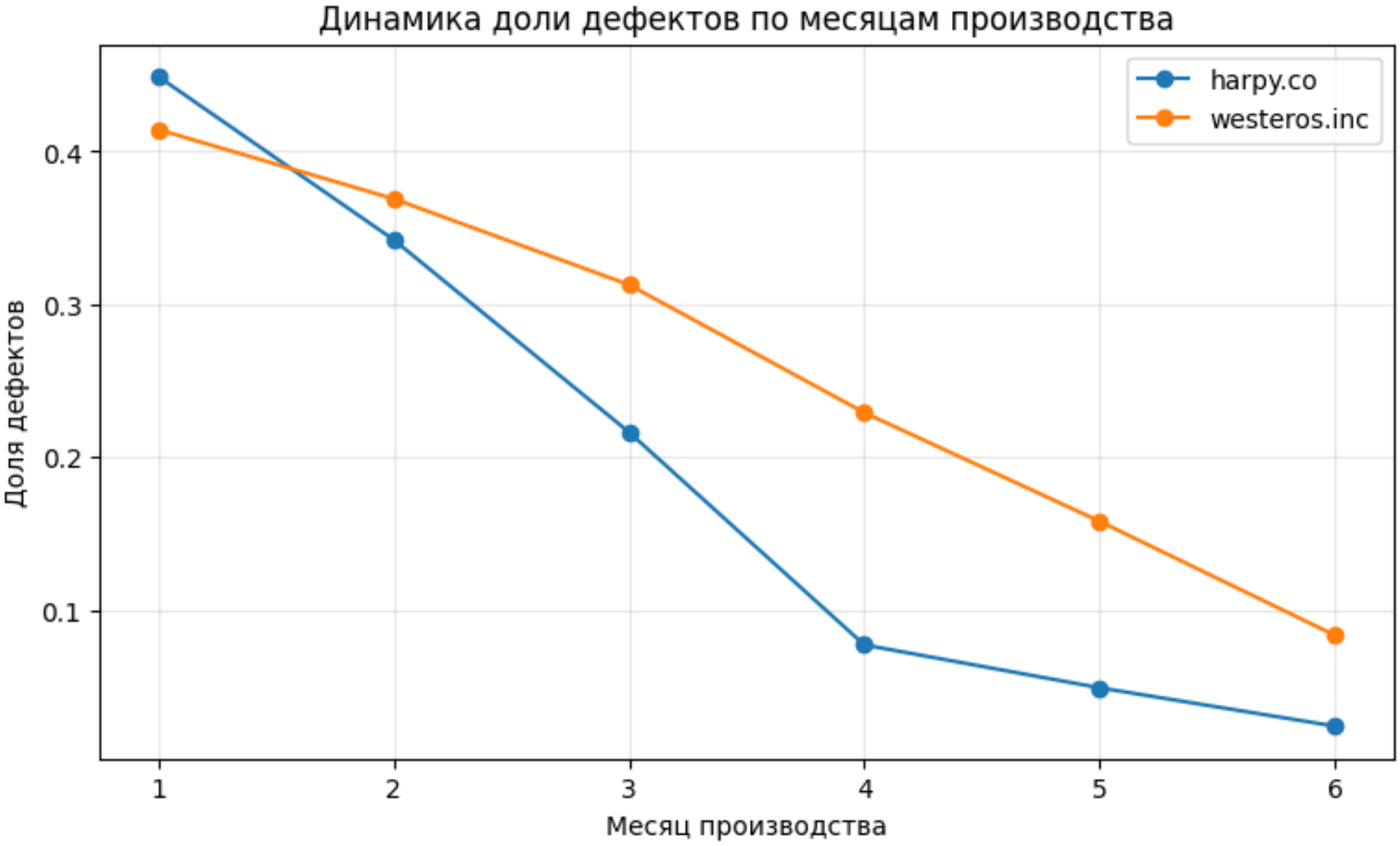
Поставщик	defect_rate	early_rate	slope	residual_std	last_month	worst_month
harpy.co	0.19282	0.02477	-0.08973	0.04052	0.02414	0.44874
westeros.inc	0.26147	0.08484	-0.06769	0.01073	0.08360	0.41421

Интерпретация:
harpy.co лучше по среднему браку, ранним поломкам, текущему уровню и скорости улучшения.
westeros.inc более стабилен относительно собственного тренда.

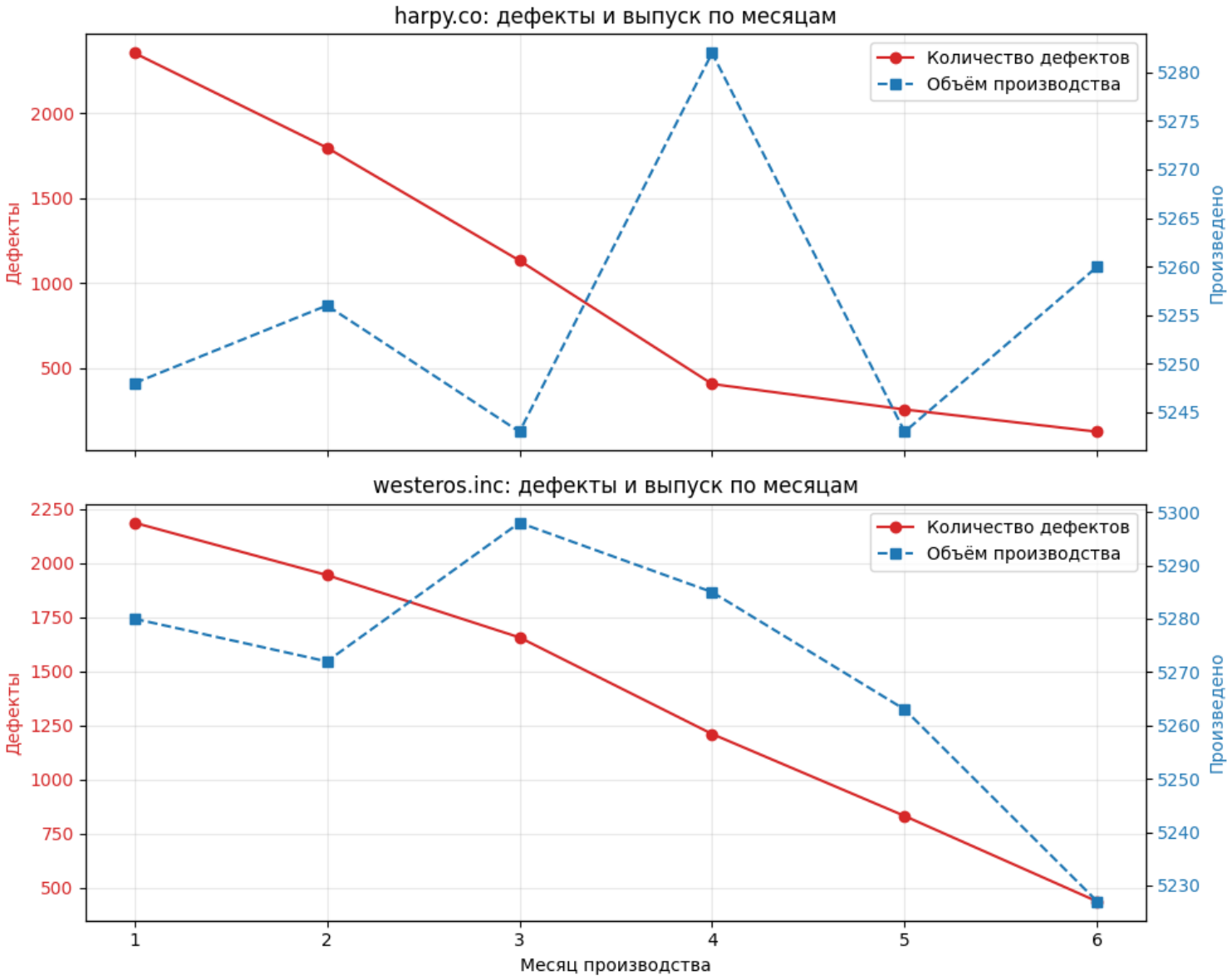
Доля дефектов



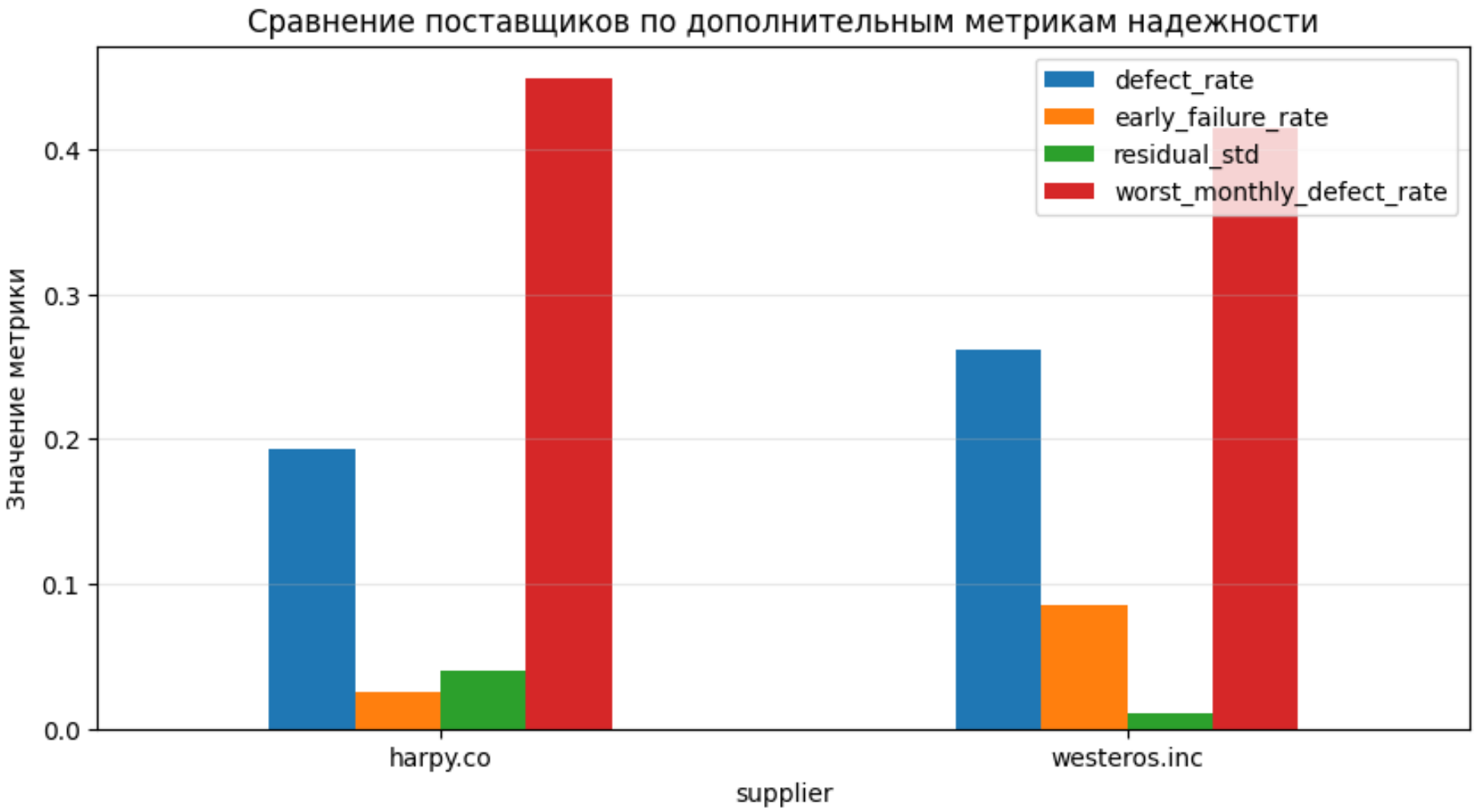
Тренд месячной доли дефектов



Сравнение производства с дефектами



Дополнительные метрики



Выводы и рекомендация

1. У `harpy.co` ниже средний уровень брака: $0.19282 < 0.26147$
2. У `harpy.co` существенно ниже ранние поломки: $0.02477 < 0.08484$
3. Тренд улучшения у `harpy.co` быстрее
4. Несмотря на более высокий шум вокруг тренда, текущая доля дефектов у `harpy.co` значительно ниже

Итог

Рекомендуется заключить эксклюзивный контракт с `harpy.co`

Список литературы

- Tukey J.W.
  Exploratory Data Analysis. Addison-Wesley, 1977
- McKinney W.
  Python for Data Analysis. O'Reilly, 2022
- Harris C.R. et al.
  Array programming with NumPy. Nature, 2020
- Hunter J.D.
  Matplotlib: A 2D Graphics Environment. Computing in Science & Engineering, 2007